



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche

Progetto di Basi di Dati e Laboratorio

Docenti:

Prof. Luca Geatti
Prof. Nicola Saccomanno

Autori:

Davide Cossidente
166898@spes.uniud.it

Carlo Malocco
152255@spes.uniud.it

Alessio Nicodemo
166972@spes.uniud.it

Luca Zorzi
167341@spes.uniud.it

Anno Accademico 2025–2026

Indice

1	Introduzione	2
2	Analisi dei requisiti	2
2.1	Analisi del dominio e scomposizione dei requisiti	2
2.1.1	Architettura dell'offerta formativa e logistica	2
2.1.2	Gestione delle risorse umane e afferenze	3
2.1.3	Carriera studentesca e tracciamento delle attività	3
2.2	Vincoli e regole aziendali	3
2.2.1	Vincoli di integrità e propedeuticità	3
2.2.2	Vincoli temporali e di assegnazione	3
2.2.3	Specifiche sui domini dei dati	3
3	Glossario dei Termini	4
3.1	Requisiti operazionali	4
4	Progettazione Concettuale	5
5	Ristrutturazione dello Schema	5
6	Progettazione Logica	5
6.1	Tabella dei volumi	5
6.2	Analisi delle ridondanze	6
6.2.1	Accessi in assenza della ridondanza	6
6.2.2	Accessi in presenza della ridondanza	7
6.2.3	Decisione sulla ridondanza	7
7	Normalizzazione delle Relazioni	8
8	Progettazione Fisica e Script SQL	8
9	Interrogazioni di Test	8

1 Introduzione

Contesto e obiettivi Questo documento illustra il lavoro svolto per il progetto del corso di Basi di Dati e Laboratorio. L'obiettivo è la progettazione e l'implementazione di un database relazionale per la gestione e l'organizzazione di una facoltà universitaria, tenendo traccia in particolare dei corsi di laurea, degli insegnamenti, degli appelli d'esame, dei docenti e delle carriere degli studenti.

Struttura del documento La relazione ricalca le fasi classiche della progettazione di una base di dati. Si parte dall'analisi dei requisiti e dalla stesura del glossario dei termini per poi passare alla progettazione concettuale, dove viene presentato il modello Entità-Relazione (E-R). Il documento prosegue con la ristrutturazione dello schema e la progettazione logica, definendo le tabelle e verificandone la normalizzazione. Infine, le ultime sezioni sono dedicate all'implementazione fisica in SQL e a una serie di query di test scritte per verificare il corretto funzionamento dell'intero sistema.

2 Analisi dei requisiti

Testo del problema Si vuole progettare (parte di) una base di dati di supporto alla gestione della didattica di una facoltà universitaria. Essa dovrà contenere le seguenti informazioni:

I corsi offerti dalla facoltà. Ogni corso sia identificato univocamente da un codice numerico e sia caratterizzato da un nome, un numero di crediti, una breve descrizione del suo contenuto e un insieme di prerequisiti (insieme, eventualmente vuoto, di corsi il cui esame deve essere già stato superato per poter sostenere l'esame relativo al corso).

Le edizioni dei corsi. Le edizioni dei corsi tenute nei diversi anni accademici. Ogni edizione di un corso sia caratterizzata dal codice del corso, dall'anno accademico (si assuma che di ogni corso venga tenuta al più un'edizione per anno accademico), dal periodo didattico (si assuma che vi siano tre periodi didattici, identificati dai numeri 1, 2 e 3, rispettivamente), dai nomi dei docenti (uno o più) e dal calendario settimanale delle lezioni (ogni lezione sia identificata dalla terna giorno, fascia oraria e aula). Si assuma che i docenti che tengono un dato corso possano variare da un anno all'altro. Si assuma, inoltre, che le fasce orarie previste siano quattro, identificate dai numeri 1, 2, 3 e 4.

Gli studenti. Ogni studente sia identificato dal suo numero di matricola e sia caratterizzato da nome e cognome, da un recapito telefonico, dal corso di laurea frequentato (Informatica triennale, TWM triennale, Informatica specialistica, ...) e dall'anno accademico di immatricolazione. Si vuol tener traccia dei corsi che ogni studente ha inserito nel proprio piano di studi e degli esami superati da ogni studente, col relativo punteggio.

I docenti. Ogni docente sia identificato univocamente dal suo codice fiscale e sia caratterizzato da nome e cognome, dal dipartimento di appartenenza (matematica e informatica, fisica, scienze statistiche, ...) e dal titolo (ricercatore, professore associato, ...). Per ogni docente, si memorizzino i corsi che è abilitato a tenere.

2.1 Analisi del dominio e scomposizione dei requisiti

L'analisi sistematica del testo permette di suddividere il dominio informativo in aree funzionali distinte, facilitando l'individuazione delle dipendenze logiche tra i dati.

2.1.1 Architettura dell'offerta formativa e logica

Il pilastro centrale del sistema è rappresentato dal corso, inteso come entità astratta e permanente. La complessità emerge nella gestione delle propedeuticità: il requisito specifica che un insieme di corsi può costituire un prerequisito per un altro. Questa struttura implica una gerarchia ricorsiva dove l'esistenza di un vincolo condiziona la carriera dello studente.

Parallelamente, l'edizione introduce la dimensione temporale. Dalla specifica "al più un'edizione per anno accademico", si deduce che l'edizione è un'entità debole che eredita l'identità dal corso. La logica si sposta poi sul micro-dettaglio della lezione. La terna composta da giorno, fascia oraria e aula non è solo un insieme di attributi, ma rappresenta un vincolo logistico: per una data edizione, la combinazione di questi elementi deve essere univoca per garantire la consistenza del calendario settimanale.

2.1.2 Gestione delle risorse umane e afferenze

Il corpo docente viene modellato considerando due livelli di legame con l'attività didattica. Il primo è di natura statica e riguarda l'abilitazione: un docente possiede le competenze per insegnare determinati corsi a prescindere dalla loro effettiva attivazione. Il secondo livello è dinamico e riguarda la titolarità: la partecipazione effettiva di uno o più docenti a una specifica edizione. Questa distinzione è fondamentale per gestire la variabilità dei docenti di anno in anno, come esplicitamente richiesto. Per quanto riguarda l'inquadramento organizzativo, il dipartimento e il titolo professionale definiscono il profilo amministrativo del docente, fungendo da vincoli di classificazione.

2.1.3 Carriera studentesca e tracciamento delle attività

La componente relativa agli studenti richiede una modellazione capace di distinguere tra stati diversi del percorso accademico. Il piano di studi rappresenta una proiezione di intenti (corsi scelti), mentre il superamento degli esami rappresenta un dato consolidato e storico. Il punteggio è un attributo che nasce solo dalla concretizzazione del legame tra studente e corso in una data specifica. La matricola garantisce l'univocità del soggetto, mentre il corso di laurea di appartenenza definisce il contesto accademico in cui lo studente opera.

2.2 Vincoli e regole aziendali

In questa fase vengono formalizzati i vincoli che non possono essere espressi tramite la semplice struttura delle entità, ma che sono determinanti per la coerenza della base di dati.

2.2.1 Vincoli di integrità e propedeuticità

Regola di precedenza degli esami Uno studente può registrare il superamento di un esame relativo a un corso C solo se nel sistema risulta già presente, per la medesima matricola, il superamento di tutti i corsi definiti come prerequisiti per C . Questo vincolo di integrità referenziale deve essere garantito a livello applicativo o tramite trigger.

2.2.2 Vincoli temporali e di assegnazione

Unicità dell'edizione annuale Per ogni corso presente nell'offerta formativa, non può esistere più di un record di edizione associato al medesimo anno accademico. Questo garantisce che la pianificazione didattica sia univoca su base annuale.

Vincolo di abilitazione docenza Un docente può essere associato a un'edizione di un corso solo se appartiene all'insieme dei docenti abilitati per quel determinato corso. Tale regola impedisce l'assegnazione di incarichi didattici al di fuori delle competenze certificate memorizzate nel sistema.

2.2.3 Specifiche sui domini dei dati

Restrizioni sui periodi e fasce orarie Il periodo didattico è limitato all'insieme finito $\{1, 2, 3\}$, mentre le fasce orarie per le lezioni sono limitate all'intervallo $\{1, 2, 3, 4\}$. Tali attributi verranno implementati come domini vincolati per impedire l'inserimento di dati incoerenti con la realtà accademica descritta.

3 Glossario dei Termini

Per rendere più chiaro il significato dei termini chiave e le relazioni che i requisiti strutturati definiscono tra essi viene fornito un glossario esplicativo:

Termine	Descrizione	Termini correlati
Corso	Insegnamento offerto dalla facoltà, identificato da un codice e caratterizzato da crediti, descrizione e prerequisiti.	Edizione, Prerequisito, Piano di studio
Edizione	Erogazione di un corso, tenuta in un determinato anno accademico e in uno specifico periodo didattico. Può essere tenuta da uno o più docenti.	Corso, Docente, Lezione
Lezione	Singolo appuntamento all'interno del calendario settimanale di un'edizione. È identificata univocamente dalla terna giorno, fascia oraria e aula.	Edizione
Prerequisito	Corso il cui esame deve essere già stato superato obbligatoriamente per poter sostenere l'esame relativo a un altro corso.	Corso
Studente	Iscritto identificato dal numero di matricola, caratterizzato dal corso di laurea frequentato e dall'anno di immatricolazione.	Piano di studio, Esame, Corso di Laurea
Piano di studio	Insieme dei corsi che un determinato studente ha scelto di inserire nel proprio percorso accademico.	Studente, Corso
Esame	Prova superata da uno studente in relazione a un corso, con relativo punteggio ottenuto.	Studente, Corso
Docente	Insegnante afferente a un dipartimento e caratterizzato da un titolo accademico. Tiene le edizioni ed è abilitato a insegnare determinati corsi.	Edizione, Corso, Dipartimento
Corso di Laurea	Percorso di studi specifico frequentato dallo studente (es. Informatica triennale).	Studente
Dipartimento	Struttura accademica di appartenenza per i docenti (es. matematica e informatica, fisica).	Docente

Tabella 1: Glossario

3.1 Requisiti operazionali

Verranno di seguito descritte alcune operazioni significative pensate per analizzare i costi di input/output degli accessi alla base di dati in uno scenario realistico per la gestione della didattica di una facoltà universitaria. Le operazioni sono state individuate in modo da ricoprire sezioni diverse all'interno dello schema concettuale.

- **OPERAZIONE 1:** Ricercare disponibilità di un professore. Dato il nome e cognome di un docente e il periodo didattico, restituire il suo calendario settimanale delle lezioni (giorno, fascia oraria e aula).
- **OPERAZIONE 2:** Calcolare le statistiche di superamento di un corso. Per ogni corso offerto dalla facoltà, restituire il numero totale di studenti che lo hanno superato e la media dei voti ottenuti.
- **OPERAZIONE 3:** Modifica del piano di studi. Inserimento o rimozione di un corso all'interno del piano di studi di uno studente. È un'operazione interattiva tipica dell'inizio dell'anno accademico.

- **OPERAZIONE 4:** Registrazione di un esame superato. Registrare un nuovo esame sostenuto da uno studente, inserendo la data, la tipologia, l'esito e segnandolo come "superato". Operazione di scrittura più utilizzata durante le sessioni d'esame.
- **OPERAZIONE 5:** Calcolo dei crediti acquisiti dallo studente. Dato un numero di matricola, restituire la somma totale dei crediti dei corsi per i quali lo studente ha sostenuto e superato l'esame. Operazione usata continuamente dagli studenti per controllare il proprio libretto.

4 Progettazione Concettuale

5 Ristrutturazione dello Schema

6 Progettazione Logica

6.1 Tabella dei volumi

Per valutare i costi delle operazioni, per effettuare una corretta analisi delle ridondanze e quindi per effettuare una corretta ristrutturazione dello schema E-R, si rende necessaria una tabella dei volumi in cui per ogni oggetto stimiamo la sua quantità media presente nella base di dati a metà del suo ciclo di vita.

Concetto	Tipo	Volume
DIPARTIMENTO	E	3
CORSO LAUREA	E	10
DOCENTE	E	80
CORSO	E	150
EDIZIONE	E	300
LEZIONE	E	6.000
STUDENTE	E	2.000
ESAME	E	30.000
è affiliato ad	R	80
è iscritto	R	2.000
nel piano di studio	R	40.000
sostiene	R	30.000
prevede	R	30.000
prerequisito	R	50
può insegnare	R	240
è erogato in	R	300
tiene	R	350
si compone di	R	6.000

Tabella 2: Tabella dei volumi

La tabella dei volumi (Tabella 2) è stata ricavata effettuando alcune stime realistiche basate su una facoltà universitaria di medie dimensioni valutata a metà del suo ciclo di vita operativo.

Si è ipotizzata la presenza di 3 Dipartimenti che gestiscono complessivamente 10 Corsi di Laurea. Il bacino d'utenza costante è stimato in 2.000 Studenti attivi, supportati da un corpo accademico di 80 Docenti. L'offerta formativa si compone di 150 Corsi.

I volumi delle relazioni e delle entità operative sono stati ricavati tramite i seguenti calcoli proporzionali:

- **EDIZIONE e LEZIONE:** Considerando un tracciamento storico pari a circa due anni accademici all'interno della base di dati operativa, i 150 corsi generano 300 istanze di Edizione. Assumendo una media di 20 appuntamenti in aula per singola edizione, si ottengono 6.000 istanze per l'entità Lezione e per l'omonima relazione *Associa*.
- **PIANO STUDIO e Inserisce:** Si stimano 2.500 Piani di Studio (considerando i 2.000 studenti attivi più eventuali bozze o piani storicizzati non ancora rimossi). Poiché un piano di studi triennale prevede mediamente l'inserimento di 20 corsi, la relazione *Inserisce* conterà circa $2.500 \cdot 20 = 50.000$ tuple.
- **ESAME, Sostiene e Presenta:** Valutando gli studenti a metà del loro percorso accademico, si ipotizza che ciascuno abbia superato e verbalizzato in media 15 esami. Di conseguenza, l'entità Esame e le relazioni che la legano a Studente e Corso generano $2.000 \cdot 15 = 30.000$ istanze.
- **Abilitato:** Ipotizzando che ogni docente sia abilitato a insegnare in media 3 corsi differenti, si ottengono $80 \cdot 3 = 240$ tuple.

Per quanto riguarda le operazioni scelte per l'analisi delle ridondanze, le frequenze annue sono state calcolate per:

- **Task 1 (Calcolo crediti acquisiti):** Trattandosi di un'operazione interattiva effettuata regolarmente dagli studenti (es. controllo del libretto online prima e durante le sessioni), si stima un utilizzo medio di 50 volte l'anno per studente, portando il totale a $2.000 \cdot 50 = 100.000$ esecuzioni annue.
- **Task 2 (Registrazione esame):** Assumendo che uno studente medio sostenga e superi 6 esami in un anno solare, l'operazione di inserimento a sistema avverrà $2.000 \cdot 6 = 12.000$ volte all'anno.

6.2 Analisi delle ridondanze

6.2.1 Accessi in assenza della ridondanza

Task 1: In assenza dell'attributo ridondante, per calcolare il numero di crediti acquisiti da uno studente è necessario individuare tutti gli esami che ha superato e sommare i crediti dei relativi corsi. Sapendo dalla tabella dei volumi che ci sono 30.000 istanze nella relazione *sostiene* e 2.000 in *STUDENTE*, in media uno studente ha sostenuto 15 esami. Dovremo quindi effettuare 15 accessi in lettura alla relazione *sostiene*, 15 accessi in lettura alla relazione *prevede* (per risalire al corso associato a ciascun esame) e 15 accessi in lettura all'entità *CORSO* per ricavarne i crediti. Il Task 1 richiede quindi 45 operazioni di lettura. Avvenendo 100.000 volte all'anno, il costo complessivo è di:

$$45 \cdot 100.000 = 4.500.000 \text{ accessi in lettura all'anno}$$

Oggetto	Tipo	Accessi	Tipologia Accessi
sostiene	R	15	R
prevede	R	15	R
CORSO	E	15	R

Tabella 3: Accessi Task 1 in assenza di ridondanza

Task 2: La registrazione di un nuovo esame superato richiede l'inserimento di una nuova istanza nell'entità *ESAME* e la creazione dei relativi legami nelle relazioni *sostiene* e *prevede*. Questa operazione comporta 3 scritture. Dato che il task si ripete 12.000 volte all'anno, abbiamo un costo corrispondente a:

$$3 \cdot 12.000 = 36.000 \text{ scritture all'anno}$$

Oggetto	Tipo	Accessi	Tipologia Accessi
ESAME	E	1	W
sostiene	R	1	W
prevede	R	1	W

Tabella 4: Accessi Task 2 in assenza di ridondanza

6.2.2 Accessi in presenza della ridondanza

Task 1: Dato uno studente, per ottenere i suoi crediti totali è sufficiente accedere alla sua istanza all'interno dell'entità *STUDENTE* e leggere il valore dell'attributo ridondante. Questo richiede una sola operazione di lettura, per cui il costo complessivo annuo è di:

$$1 \cdot 100.000 = 100.000 \text{ accessi in lettura all'anno}$$

Oggetto	Tipo	Accessi	Tipologia Accessi
STUDENTE	E	1	R

Tabella 5: Accessi Task 1 in presenza di ridondanza

Task 2 In presenza della ridondanza, la registrazione di un esame si aggrava. Oltre alle 3 scritture calcolate nel caso precedente, è ora necessario effettuare 1 lettura nell'entità *CORSO* (per scoprire quanti crediti vale l'esame appena superato) e 1 ulteriore scrittura nell'entità *STUDENTE* (per aggiornare il valore totale dell'attributo ridondante). Il task prevede quindi 1 lettura e 4 scritture complessive. Il costo annuo è di:

$$(1 \cdot 12.000) \text{ letture} + (4 \cdot 12.000) \text{ scritture} = 12.000 \text{ letture e } 48.000 \text{ scritture all'anno}$$

Oggetto	Tipo	Accessi	Tipologia Accessi
ESAME	E	1	W
sostiene	R	1	W
prevede	R	1	W
CORSO	E	1	R
STUDENTE	E	1	W

Tabella 6: Accessi Task 2 in presenza di ridondanza

6.2.3 Decisione sulla ridondanza

Per poter confrontare equamente i volumi di traffico generati nei due scenari, utilizziamo la proporzione prestabilita in cui un'operazione di scrittura genera un carico sul sistema pari al doppio di un'operazione di lettura ($1w = 2r$). Convertendo tutto in equivalenti accessi in lettura, otteniamo il seguente schema riassuntivo:

È palese la convenienza nel mantenere la ridondanza: a fronte del Task 2 che subisce un moderato rincaro computazionale (incremento di 36.000 accessi equivalenti), le prestazioni del Task 1 migliorano in modo estremamente significativo, permettendo al sistema di risparmiare oltre 4,4 milioni di accessi all'anno. Si decide quindi di mantenere l'attributo ridondante *Crediti Totali* nello schema logico.

Task	Con ridondanza	Senza ridondanza
Task 1	100.000	4.500.000
Task 2	108.000	72.000
Totale	208.000	4.572.000

Tabella 7: Accessi totali per operazione

7 Normalizzazione delle Relazioni

8 Progettazione Fisica e Script SQL

9 Interrogazioni di Test